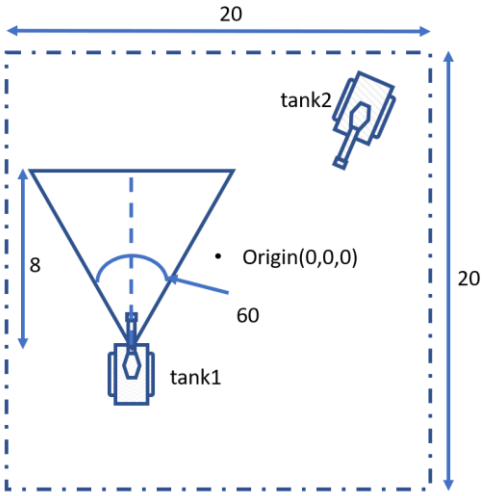
First & Last Name:

Student ID:

Duration : 90 mins

1Q	2Q	3Q	4Q	Total

KARABUK UNIV. **|** COMP.ENG DEP. | **GAME PROGRAMMING** FINAL EXAM | 28.5.2018



Q1. Write a script attached to tank1 game object to performed following tasks:

In the left image, tank1 needs to randomly wander about 20x20 m2 area. Tank1 sees using cone of sight (triangle).

a.Tank1 needs to randomly wander and check if something is in the area

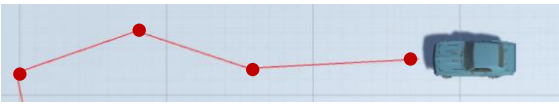
b. Tank1 must chase tank2 if <u>sees it</u>.

Hint: Check whether tank2 in range; if so, cast a ray to identify.

Aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için tank1 oyun nesnesine eklenmiş bir metin/kod yazın:
Sol resimde tank1'in 20x20 m2 alan üzerinde rastgele dolaşması gerekiyor. Tank1 görme konisini (üçgen) kullanarak görür.
a.Tank1, bölgede bir şey olup olmadığını rastgele dolaşırken kontrol etmelidir.
b. Tank1, tank2'yi görürse kovalamalıdır. İpucu: Tank2 nin menzilde olup olmadığını ışın göndererek kontol ediniz.

Q2. Create a path and write a script that attached to an automobile gameobject to make the car follow a predefined path.

Hint: Create an array of 3D points to define a path, and let the character go through this path. Use <u>transform.position</u> to move, <u>Quaternion.LookRotation()</u> to compute look rotation, and <u>transform.rotation</u> to rotate.

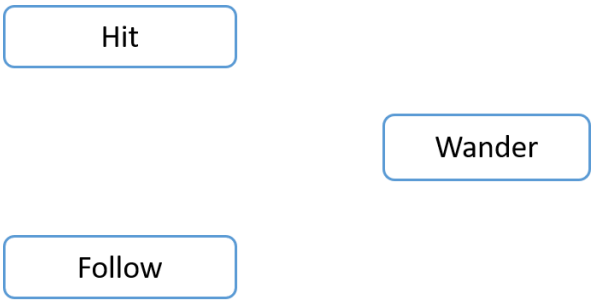


//path.cs

// automobile.cs

Bir yol oluşturun ve otomobilin önceden tanımlanmış bir yolu takip etmesi için bir otomobil gameobject'ine eklenmiş bir komut dosyası yazın.
İpucu: Yolu tanımlamak için bir 3D noktalar dizisi oluşturun ve karakterin bu yoldan geçmesini sağlayın. Hareketi hesaplamak için transform.position, bakış dönmesi için Quaternion.LookRotation () ve dönüş için transform.rotasyonu kullanın.

Q3. In a game, assume there is an AI agent and a player. Create a FSM for the agent, and set the conditions for transitions between the states acording to following rules.



1.While agent is wandering, if the distance between the agent and player less than 5 and the player is in sight, agent will follow the player. If the distance increases to 5 or the player get lost, wander.

2.While agent is following the player, if the distance fell to 3, and player is still in sight; agent will hit the player. if the distance is between 3 and 5, and player is still in sight; agent stops hit and follow.

3.While agent is hitting the player, if the distance goes up to 6 or the player is out of sight, agent will wanders

Also, simply explain how would you compute the distance and visibility.

Bir oyunda, bir AI ajan (agent) ve bir player olsun. Agent için bir FSM oluşturun ve aşağıdaki kurallara göre verilen durumlar arasındaki geçiş koşullarını ayarlayın.
1.Agent geziniyorken, player ile arasındaki mesafe 5'ten azalirsa ve player görüş alanında ise onu takip eder. Mesafe 5'i geçerse veya oyuncu gözden kaybolursa, agent gezinecek.
2.Agent playeri takip ederken, mesafe 3'e düşerse ve oyuncu hala görüşte ise; ajan oyuncuya vuracak. Mesafe 3 ile 5 arasındaysa ve oyuncu hala görüşte ise; Agent vurmayı durdurur ve takip eder.
3.Ajan oyuncuya vuruyorken, mesafe 6'ya çıkarsa veya oyuncu görünmüyorsa, agent gezinir.
Ayrıca, basitçe mesafeyi ve görünürlüğü nasıl hesaplayacağınızı açıklayınız.

Q4. What does the following script do? Script is attached to an active game object in Hierarchy, and obj is a 3D object located on a plane(ground). Hint : `Vector3.Slerp` **works like** `Quaternion.Slerp`

```
using UnityEngine;
public class Test : MonoBehaviour{
    public Transform obj;
    float rotSpeed = 5f;
    Vector3 dir=Vector3.forward;
    private float moveSpeed = 2f;

    void FixedUpdate(){
        if (Input.GetKey(KeyCode.Mouse0)){
            Vector3 pos = Input.mousePosition;
            Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(pos);
            RaycastHit hit;

            if (Physics.Raycast(ray.origin, ray.direction, out hit))
                dir = (hit.point - obj.position).normalized;

            Quaternion rot = new Quaternion();
            rot.SetLookRotation(dir);
            obj.position = Vector3.Slerp(obj.position, hit.point, moveSpeed * Time.deltaTime);
            obj.rotation = Quaternion.Slerp(obj.rotation, rot, rotSpeed * Time.deltaTime);
        }  }}
//YOUR ANSWER
```

Verilen script dosyası ne yapar? Script, Hierarchy'deki aktif bir oyun nesnesine eklidir ve obj nesnesi düzlem üzerine konulmuş bir 3B nesnedir.
Ipucu: `Vector3.Slerp, Quaternion.Slerp` **gibi çalışır**